

Cameras y calibración

28/03/25

Proyecciones de 3D a 2D

- En aplicaciones de reconstrucción 3D es necesario:
 - conocer la geometría de la cámara, también
 - conocer algún método para encontrar los distintos parámetros presentes en el modelo de cámara.
- La elección del modelo depende de la aplicación
 - Modelo en perspectiva
 - Modelo ortográfico

Proyección en Perspectiva

un objeto si se aleja, en la imagen se hace pequeño. Y viceversa, esto en el eje Z.

Proyección ortográfica

Pase por conducto de rayos paralelos, permanecen los objetos del mismo tamaño.

Parámetros intrínsecos

- Son necesarios para relacionar las coordenadas en píxeles de un punto con respecto al marco de referencia de la cámara.
 - Distancia focal
 - Factores de escala
 - Punto principal
 - Sesgo
 - Distorsiones de la lente

28/03/25

Parámetros extrínsecos

- Definen la localización y orientación de la cámara relativa a un marco global de coordenadas.

Distorsión de la lente

- Determina la calidad geométrica de la imagen y así la capacidad de medir las formas de los objetos en ella. Son con imperfecciones en la fabricación y el montaje de una lente.

Radial

- Hace que los puntos de la lente se desplacen a partir del eje óptico, provocando defecto de la curvatura de la lente.

Tangencial

- Ocurre un ángulo recto a las líneas radiales a partir del eje óptico. En su causa es un centado defectuoso de los elementos que configuran el sistema de lentes.

Calibración de cámaras

- Permite la determinación de parámetros que existen la proyección de un objeto tridimensional al plano bidimensional. una correcta calibración permite una exacta reconstrucción tridimensional de los objetos. El proceso consiste en

28/03/25

determinar los parámetros intrínsecos y extrínsecos de lo mismo

Patrones de calibración

- La opción más práctica es el de un patrón regular, como un tablero de ajedrez

Planos 2D

- Fácil construcción escénica
- Patrón plano calibrado de diferentes ángulos
- Un poco menos preciso que el 3D

Planos 3D

- Compuesta de planos ortogonales
- Mayor precisión
- Escenas elaboradas y costosas.

Métodos de calibración

Técnicas no lineales

- Métodos iterativos, se requiere una buena aproximación lineal obtenida de un método lineal, son más lentos pero resuelven mejor los problemas de cámara más complejos.

Técnicas lineales

- Se basa en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, son simples de implementar y rápidos.

28/03/25

28/03/25

Calibración Polimétrica

- Se realiza mediante la observación de puntos cuya geometría 3D es conocida, pero usas desde la cámara no se va a mover.

Autocalibración

- Correspondencia de puntos detectados
- La cámara se mueve en la escena
- Permite realizar una calibración automática
- El resultado es mucho menos preciso

Obtención de Parámetros

Explícita

Se obtiene directamente los valores de cada uno de los parámetros que forman el modelo de la cámara

Implícita

Se obtiene primero la matriz de Proyección

Método de Faugeras

- No tiene en cuenta distorsión por la lente
- Es muy rápido de calcular

Método de Zhang

- Método utilizado por OpenCV para encontrar los parámetros de cámara, excepto por distorsiones
- No requiere una preparación exhaustiva de la escena.